

MIARINDRANTO

Diarizo Alinjaka

308I25

L2 DA2I

TP LSQL1

db_air_Maroc

1 – CAPACITE des avions supérieurs à 350 passagers

```
mysql> SELECT * FROM AVION  
-> WHERE CAPACITE >350;
```

NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
3	Boeing 777	396	Casablanca
5	Boeing 747	416	Casablanca
19	Boeing 777-300	396	Casablanca
33	Boeing 747-8	467	Casablanca
53	Boeing X3	396	Casablanca
55	Boeing X5	416	Casablanca
69	Boeing X19	396	Casablanca
83	Boeing X33	467	Casablanca

```
8 rows in set (0.01 sec)
```

2 – Les numéros et noms des avions localisés à Marrakech

```
mysql> SELECT NUMAV , NOMAV FROM AVION
-> WHERE VILLE = "Marrakech";
```

NUMAV	NOMAV
4	Airbus A330
12	Airbus A319
20	Airbus A330-900
30	Airbus A300
39	Embraer 195
46	Airbus Private
54	Airbus X4
62	Airbus X12
70	Airbus X20
80	Airbus X30
89	Embraer X39
96	Airbus X46

3 – les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols

```
mysql> SELECT DISTINCT NUMPIL , VILLE_DEP FROM VOL ORDER BY NUMPIL ASC ;
```

NUMPIL	VILLE_DEP
1	Agadir
2	Rabat
3	Marrakech
3	Rabat
4	Marrakech
5	Agadir
5	Casablanca
5	Fes
6	Fes
6	Marrakech
7	Casablanca
8	Agadir
8	Fes
9	Casablanca
9	Marrakech
10	Rabat
11	Rabat
12	Agadir
12	Marrakech
13	Agadir
14	Marrakech
14	Rabat
15	Agadir
16	Casablanca
17	Casablanca
17	Marrakech
18	Casablanca
18	Fes
19	Rabat
20	Rabat
21	Fes
21	Rabat
22	Fes
23	Casablanca
24	Agadir

25	Casablanca
26	Rabat
27	Casablanca
28	Fes
29	Marrakech
30	Agadir
30	Casablanca

```
42 rows in set (0.00 sec)
```

4 – Toutes les informations sur les pilotes de la compagnie

```
mysql> SELECT * FROM PILOTE;
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Rakoto	Casablanca	2500000
2	Rabe	Rabat	2300000
3	Rasoa	Marrakech	2400000
4	Randria	Fès	2600000
5	Rajaona	Agadir	2200000
6	Hery	Tanger	2550000
7	Mamy	Oujda	2100000
8	Toky	Casablanca	2000000
9	Lova	Rabat	2150000
10	Noro	Marrakech	2700000
11	Jean	Paris	3500000
12	Paul	Lyon	3200000
13	Marc	Marseille	3000000
14	Eric	Nice	3100000
15	Lucas	Toulouse	3300000
16	Ali	Casablanca	2800000
17	Karim	Rabat	2750000
18	Omar	Fès	2900000
19	Yassine	Agadir	2650000
20	Samir	Tanger	2600000
21	John	Madrid	4000000
22	Mike	Barcelona	3800000
23	David	Rome	3900000
24	Chris	Milan	3700000
25	Alex	Berlin	3600000
26	Ken	Tokyo	4100000
27	Lee	Seoul	3950000
28	Wang	Beijing	3850000
29	Singh	Delhi	3400000
30	Kumar	Mumbai	3350000
31	Pedro	Lisbon	3000000
32	Luis	Porto	3100000
33	Mario	Rome	3050000
34	Gianni	Milan	3150000
35	Ahmed	Alger	2700000

36	Said	Tunis	2600000
37	Ibrahim	Cairo	2900000
38	Joseph	Nairobi	2500000
39	Peter	Lagos	2450000
40	Daniel	Accra	2400000
41	Noah	London	3300000
42	Liam	Manchester	3600000
43	Oliver	Liverpool	3500000
44	Jack	Birmingham	3400000
45	Henry	Glasgow	3450000
46	Tom	Sydney	3700000
47	James	Melbourne	3650000
48	Ethan	Toronto	3550000
49	Logan	Vancouver	3500000
50	Mason	Montreal	3450000
51	Adam	Casablanca	2500000
52	Bilal	Rabat	2400000
53	Sami	Marrakech	2300000
54	Youssef	Fès	2200000
55	Amine	Agadir	2100000
56	Zakaria	Tanger	2600000
57	Hamza	Oujda	2700000
58	Anas	Casablanca	2800000
59	Imad	Rabat	2900000
60	Oussama	Marrakech	3000000
61	Reda	Fès	3100000
62	Taha	Agadir	3200000
63	Nassim	Tanger	3300000
64	Sofiane	Oujda	3400000
65	Walid	Casablanca	3500000
66	Ilyas	Rabat	3600000
67	Hicham	Marrakech	3700000
68	Mehdi	Fès	3800000
69	Fouad	Agadir	3900000
70	Rachid	Tanger	4000000
71	Salim	Oujda	4100000
72	Anis	Casablanca	4200000
73	Khalid	Rabat	4300000
74	Mustapha	Marrakech	4400000

75	Nabil	Fès	4500000
76	Saad	Agadir	4600000
77	Farid	Tanger	4700000
78	Imran	Oujda	4800000
79	Younes	Casablanca	4900000
80	Adil	Rabat	5000000
81	Brahim	Marrakech	5100000
82	Othman	Fès	5200000
83	Zaid	Agadir	5300000
84	Rayan	Tanger	5400000
85	Noureddine	Oujda	5500000
86	Amar	Casablanca	5600000
87	Hassan	Rabat	5700000
88	Jamal	Marrakech	5800000
89	Tariq	Fès	5900000
90	Karim2	Agadir	6000000
91	Ali2	Tanger	6100000
92	Omar2	Oujda	6200000
93	Yassine2	Casablanca	6300000
94	Samir2	Rabat	6400000
95	Noro2	Marrakech	6500000
96	Lova2	Fès	6600000
97	Hery2	Agadir	6700000
98	Rakoto2	Tanger	6800000
99	Rabe2	Oujda	6900000
100	Randria2	Casablanca	7000000

5 – le nom des pilotes domiciliés à Meknès dont le salaire est supérieur à 20000DH

```
mysql> SELECT NOMPIL FROM PILOTE
-> WHERE VILLE = "Meknès" AND SALAIRE >20000;
Empty set (0.00 sec)
```


6 – numéro et nom des avions localisés à Marrakech ou dont la capacité est inférieure à 350 passagers :

```
mysql> SELECT NUMAV , NOMAV FROM AVION
-> WHERE VILLE = "Marrakech"
-> OR CAPACITE < 350;
```

NUMAV	NOMAV
1	Boeing 737
2	Airbus A320
4	Airbus A330
6	Airbus A350
7	Embraer 190
8	ATR 72
9	Boeing 787
10	Airbus A321
11	Boeing 737 MAX
12	Airbus A319
13	Boeing 767
14	Airbus A340
15	Boeing 757
16	Airbus A220
17	Boeing 737-800
18	Airbus A321neo
20	Airbus A330-900
21	Boeing 737-700
22	ATR 42
23	Embraer 175
24	CRJ900
25	Boeing 787-10
27	Boeing 737-900
28	Airbus A318
29	Boeing 727
30	Airbus A300
31	Boeing 737 Classic
32	Airbus A310
34	Airbus Beluga
35	Boeing 717
36	Airbus A220-300
37	Boeing 737 MAX 9
38	ATR 72-600
39	Embraer 195

40	Bombardier Q400
41	Boeing Dreamliner
42	Airbus Neo
43	Boeing Cargo
44	Airbus Cargo
45	Boeing VIP
46	Airbus Private
47	Boeing Military
48	Airbus Transport
49	Boeing Regional
50	Airbus Regional
51	Boeing X1
52	Airbus X2
54	Airbus X4
56	Airbus X6
57	Embraer X7
58	ATR X8
59	Boeing X9
60	Airbus X10
61	Boeing X11
62	Airbus X12
63	Boeing X13
64	Airbus X14
65	Boeing X15
66	Airbus X16
67	Boeing X17
68	Airbus X18
70	Airbus X20
71	Boeing X21
72	ATR X22
73	Embraer X23
74	CRJ X24
75	Boeing X25
77	Boeing X27
78	Airbus X28
79	Boeing X29
80	Airbus X30
81	Boeing X31
82	Airbus X32

7 – les numéros des pilotes qui ne sont pas en service :

```
mysql> SELECT PILOTE.NUMPIL FROM PILOTE  
-> LEFT JOIN VOL  
-> ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL  
-> WHERE VOL.NUMPIL IS NULL;
```

NUMPIL
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

8 - les numéros des vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Meknès :

```
mysql> SELECT VOL.NUMVOL FROM VOL
-> INNER JOIN PILOTE
-> ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL
-> WHERE VOL.VILLE_DEP = "Marrakech"
-> AND PILOTE.VILLE = "Meknès";
Empty set (0.00 sec)
```

9 - les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech :

```
mysql> SELECT VOL.NUMVOL FROM VOL
-> INNER JOIN AVION
-> ON VOL.NUMAV = AVION.NUMAV
-> WHERE AVION.VILLE != "Marrakech";
```

NUMVOL
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37

10 – les villes des services à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmin

```
mysql> SELECT DISTINCT VILLE  
-> FROM AVION  
-> WHERE NUMAV IN (  
-> SELECT NUMAV FROM VOL  
-> WHERE VILLE_DEP = "Guelmin");  
Empty set (0.00 sec)
```

11 – Les noms des pilotes ainsi que le numéro de vol qu'ils assurent

```
mysql> SELECT PILOTE.NOMPIL , VOL.NUMVOL FROM PILOTE
-> INNER JOIN VOL
-> ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL;
```

NOMPIL	NUMVOL
Rajaona	1
Rasoa	2
Paul	3
Rajaona	4
Toky	5
Rajaona	6
Eric	7
Rasoa	8
John	9
Rajaona	10
Omar	11
Rasoa	12
Paul	13
Rajaona	14
Toky	15
Kumar	16
Eric	17
Rasoa	18
John	19
Rajaona	20
Lova	21
Jean	22
Paul	23
Rajaona	24
Toky	25
Kumar	26
Eric	27
Rasoa	28
John	29
Rajaona	30
Omar	31
Rasoa	32
Paul	33
Rajaona	34
Toky	35

12 – Les noms des pilotes et noms des avions qu'ils pilotent :

```
mysql> SELECT DISTINCT PILOTE.NOMPIL , AVION.NOMAV
-> FROM PILOTE
-> INNER JOIN VOL ON
-> PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL
-> INNER JOIN AVION
-> ON AVION.NUMAV = VOL.NUMAV;
```

NOMPIL	NOMAV
Rajaona	Airbus A320
Rasoa	Embraer 190
Paul	Airbus A320
Rajaona	Boeing 787
Toky	Boeing 777
Eric	Airbus A350
John	Airbus A330
Omar	ATR 72
Kumar	Airbus A321
Lova	Boeing 747
Jean	ATR 72
Mamy	Airbus A350
Rabe	Boeing 737
Karim	Boeing 787
Hery	Airbus A330
Marc	Boeing 747
Alex	Boeing 777
Yassine	ATR 72
Randria	Embraer 190
Mike	Airbus A320
Rakoto	Airbus A350
Ali	Boeing 747
Samir	ATR 72
Lova	Boeing 777
Wang	Boeing 787
Lucas	Airbus A330
Lee	Airbus A350
Noro	Airbus A320
Hery	Embraer 190

13 – Les vols(numéro , ville départ , ville arrivé) avec le nom du pilote :

```
mysql> SELECT DISTINCT VOL.NUMVOL , VOL.VILLE_DEP, VOL.VILLE_ARR, PILOTE.NOMPIL
-> FROM VOL
-> INNER JOIN PILOTE
-> ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL;
```

NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	NOMPIL
1	Casablanca	Paris	Rajaona
2	Rabat	Madrid	Rasoa
3	Marrakech	Londres	Paul
4	Fes	Rome	Rajaona
5	Agadir	Bruxelles	Toky
6	Casablanca	Dakar	Rajaona
7	Rabat	Tunis	Eric
8	Marrakech	Istanbul	Rasoa
9	Fes	Berlin	John
10	Agadir	Lisbonne	Rajaona
11	Casablanca	Paris	Omar
12	Rabat	Madrid	Rasoa
13	Marrakech	Londres	Paul
14	Fes	Rome	Rajaona
15	Agadir	Bruxelles	Toky
16	Casablanca	Dakar	Kumar
17	Rabat	Tunis	Eric
18	Marrakech	Istanbul	Rasoa
19	Fes	Berlin	John
20	Agadir	Lisbonne	Rajaona
21	Casablanca	Paris	Lova
22	Rabat	Madrid	Jean
23	Marrakech	Londres	Paul
24	Fes	Rome	Rajaona
25	Agadir	Bruxelles	Toky
26	Casablanca	Dakar	Kumar
27	Rabat	Tunis	Eric
28	Marrakech	Istanbul	Rasoa
29	Fes	Berlin	John
30	Agadir	Lisbonne	Rajaona
31	Casablanca	Paris	Omar
32	Rabat	Madrid	Rasoa

14 – les noms des avions utilisés pour les vols au départ de Casablanca

```
mysql> SELECT DISTINCT AVION.NOMAV FROM AVION
-> INNER JOIN VOL
-> ON AVION.NUMAV = VOL.NUMAV
-> WHERE VOL.VILLE_DEP = "Casablanca";
```

NOMAV
Airbus A320
ATR 72
Airbus A321
Boeing 747
Airbus A350
Boeing 777

15 – Les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieur à 300 passagers.

```
mysql> SELECT DISTINCT PILOTE.NOMPIL
-> FROM PILOTE
-> INNER JOIN VOL
-> ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL
-> INNER JOIN AVION ON
-> AVION.NUMAV = VOL.NUMAV
-> WHERE AVION.CAPACITE > 300;
```

NOMPIL
Toky
Lova
Marc
Alex
Ali
Chris
David
Kumar

16 – Les pilotes et les villes d' arriver de leurs vols :

```
mysql> SELECT DISTINCT PILOTE.NOMPIL , VOL.VILLE_ARR
-> FROM PILOTE
-> INNER JOIN VOL
-> ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL ;
```

NOMPIL	VILLE_ARR
Rajaona	Paris
Rasoa	Madrid
Paul	Londres
Rajaona	Rome
Toky	Bruxelles
Rajaona	Dakar
Eric	Tunis
Rasoa	Istanbul
John	Berlin
Rajaona	Lisbonne
Omar	Paris
Kumar	Dakar
Lova	Paris
Jean	Madrid
Mamy	Paris
Rabe	Madrid
Karim	Londres
Hery	Rome
Marc	Bruxelles
Alex	Dakar
Yassine	Tunis
Randria	Istanbul
Mike	Berlin
Rakoto	Lisbonne
Ali	Paris
Samir	Madrid
Lova	Londres
Wang	Rome
Lucas	Bruxelles
Lee	Dakar
Noro	Tunis
Hery	Istanbul
Omar	Berlin

17 – les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions :

```
mysql> SELECT * FROM VOL
-> INNER JOIN PILOTE
-> ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL
-> INNER JOIN AVION
-> ON AVION.NUMAV = VOL.NUMAV;
```

NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	HER_DEP	HER_ARR	NUMPIL	NUMAV	NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE	NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
1	Casablanca	Paris	08:00:00	12:00:00	5	2	5	Rajaona	Agadir	2200000	2	Airbus A320	160	Rabat
2	Rabat	Madrid	09:00:00	11:00:00	3	7	3	Rasoa	Marrakech	2400000	7	Embraer 190	100	Agadir
3	Marrakech	Londres	07:30:00	11:30:00	12	2	12	Paul	Lyon	3200000	2	Airbus A320	160	Rabat
4	Fes	Rome	10:00:00	13:00:00	5	9	5	Rajaona	Agadir	2200000	9	Boeing 787	290	Casabl
5	Agadir	Bruxelles	06:00:00	10:00:00	8	3	8	Toky	Casablanca	2000000	3	Boeing 777	396	Casabl
6	Casablanca	Dakar	12:00:00	16:00:00	5	2	5	Rajaona	Agadir	2200000	2	Airbus A320	160	Rabat
7	Rabat	Tunis	14:00:00	17:00:00	14	6	14	Eric	Nice	3100000	6	Airbus A350	300	Rabat
8	Marrakech	Istanbul	05:00:00	10:00:00	3	7	3	Rasoa	Marrakech	2400000	7	Embraer 190	100	Agadir
9	Fes	Berlin	11:00:00	15:00:00	21	4	21	John	Madrid	4000000	4	Airbus A330	250	Marrak
10	Agadir	Lisbonne	13:00:00	15:00:00	5	2	5	Rajaona	Agadir	2200000	2	Airbus A320	160	Rabat
11	Casablanca	Paris	08:30:00	12:30:00	18	8	18	Omar	Fès	2900000	8	ATR 72	70	Fès
12	Rabat	Madrid	09:15:00	11:15:00	3	7	3	Rasoa	Marrakech	2400000	7	Embraer 190	100	Agadir
13	Marrakech	Londres	07:45:00	11:45:00	12	2	12	Paul	Lyon	3200000	2	Airbus A320	160	Rabat
14	Fes	Rome	10:20:00	13:20:00	5	9	5	Rajaona	Agadir	2200000	9	Boeing 787	290	Casabl

18 – Les noms des pilotes qui gagne plus que le salaire moyenne

```
mysql> SELECT NOMPIL FROM PILOTE  
-> WHERE SALAIRE > (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);
```

NOMPIL
John
David
Ken
Lee
Wang
Fouad
Rachid
Salim
Anis
Khalid
Mustapha
Nabil
Saad
Farid
Imran
Younes
Adil
Brahim
Othman
Zaid
Rayan
Noureddine
Amar
Hassan
Jamal
Tariq
Karim2
Ali2
Omar2
Yassine2
Samir2
Noro2
Lova2
Hery2
Rakoto2

19 – Les avions ayant une capacité supérieure à celle de l' avion numéro 101 :

```
mysql> SELECT NOMAV FROM AVION
-> WHERE CAPACITE >
-> (SELECT CAPACITE
-> FROM AVION
-> WHERE NUMAV = 101);
Empty set (0.00 sec)
```

20 – Les pilotes qui n'ont jamais effectué un vol :

```
mysql> SELECT PILOTE.NUMPIL , PILOTE.NOMPIL
-> FROM PILOTE
-> LEFT JOIN VOL
-> ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL
-> WHERE VOL.NUMPIL IS NULL;
```

NUMPIL	NOMPIL
31	Pedro
32	Luis
33	Mario
34	Gianni
35	Ahmed
36	Said
37	Ibrahim
38	Joseph
39	Peter
40	Daniel
41	Noah
42	Liam
43	Oliver
44	Jack
45	Henry
46	Tom
47	James
48	Ethan
49	Logan
50	Mason
51	Adam
52	Bilal
53	Sami
54	Youssef
55	Amine
56	Zakaria
57	Hamza
58	Anas
59	Imad
60	Oussama
61	Reda
62	Taha

21 – les villes de départ des vols effectués par les pilotes habitant à Marrakech :

```
mysql> SELECT DISTINCT VOL.VILLE_DEP FROM VOL
-> INNER JOIN PILOTE
-> ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL
-> WHERE PILOTE.VILLE = "Marrakech";
```

VILLE_DEP
Rabat
Marrakech

22 – Création d'une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion :

```
mysql> CREATE VIEW InformationCompleet AS
-> SELECT VOL.NUMVOL,
-> VOL.VILLE_DEP,
-> VOL.VILLE_ARR ,
-> VOL.HER_DEP ,
-> VOL.HER_ARR,
-> PILOTE.NOMPIL ,
-> AVION.NOMAV
-> FROM VOL
-> INNER JOIN AVION
-> ON VOL.NUMAV = AVION.NUMAV
-> INNER JOIN PILOTE
-> ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

23 – Création d'une vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000DH :

```
mysql> CREATE VIEW SalaireSuperieur AS
-> SELECT * FROM PILOTE
-> WHERE SALAIRE>15000;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

24 – Affichage d'un vue créée précédemment :

```
mysql> SELECT * FROM InformationComple;
```

NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	HER_DEP	HER_ARR	NOMPIL	NOMAV
1	Casablanca	Paris	08:00:00	12:00:00	Rajaona	Airbus A320
2	Rabat	Madrid	09:00:00	11:00:00	Rasoa	Embraer 190
3	Marrakech	Londres	07:30:00	11:30:00	Paul	Airbus A320
4	Fes	Rome	10:00:00	13:00:00	Rajaona	Boeing 787
5	Agadir	Bruxelles	06:00:00	10:00:00	Toky	Boeing 777
6	Casablanca	Dakar	12:00:00	16:00:00	Rajaona	Airbus A320
7	Rabat	Tunis	14:00:00	17:00:00	Eric	Airbus A350
8	Marrakech	Istanbul	05:00:00	10:00:00	Rasoa	Embraer 190
9	Fes	Berlin	11:00:00	15:00:00	John	Airbus A330
10	Agadir	Lisbonne	13:00:00	15:00:00	Rajaona	Airbus A320
11	Casablanca	Paris	08:30:00	12:30:00	Omar	ATR 72
12	Rabat	Madrid	09:15:00	11:15:00	Rasoa	Embraer 190
13	Marrakech	Londres	07:45:00	11:45:00	Paul	Airbus A320
14	Fes	Rome	10:20:00	13:20:00	Rajaona	Boeing 787
15	Agadir	Bruxelles	06:10:00	10:10:00	Toky	Boeing 777
16	Casablanca	Dakar	12:10:00	16:10:00	Kumar	Airbus A321
17	Rabat	Tunis	14:20:00	17:20:00	Eric	Airbus A350
18	Marrakech	Istanbul	05:15:00	10:15:00	Rasoa	Embraer 190
19	Fes	Berlin	11:25:00	15:25:00	John	Airbus A330
20	Agadir	Lisbonne	13:30:00	15:30:00	Rajaona	Airbus A320
21	Casablanca	Paris	08:45:00	12:45:00	Lova	Boeing 747
22	Rabat	Madrid	09:30:00	11:30:00	Jean	ATR 72
23	Marrakech	Londres	07:50:00	11:50:00	Paul	Airbus A320
24	Fes	Rome	10:40:00	13:40:00	Rajaona	Boeing 787
25	Agadir	Bruxelles	06:20:00	10:20:00	Toky	Boeing 777
26	Casablanca	Dakar	12:30:00	16:30:00	Kumar	Airbus A321

25 – Suppression d' un vue :


```
mysql> DROP VIEW SalaireSuperieur;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

26 – Création d'une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech :

```
mysql> USE db_air_maroc;  
Database changed  
mysql> CREATE VIEW VolMarrekech AS  
    -> SELECT * FROM VOL  
    -> WHERE VILLE_DEP = "Marrakech";  
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

27 – Création de l'utilisateur nommé user_alt :

```
mysql> CREATE USER 'user_alt'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe';  
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

28 – Droit de l'utilisateur user_alt de consulter la table pilote :

```
mysql> GRANT SELECT ON db_air_maroc.PILOTE  
    -> TO 'user_alt'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

29 – les droit d'insertion sur la table VOL :

```
mysql> GRANT SELECT , INSERT , UPDATE , DELETE  
-> ON db_air_maroc.VOL  
-> TO 'user_alt'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

30 – retirer les droit d'insertion sur la table AVION :

```
mysql> REVOKE INSERT  
-> ON db_air_maroc.AVION  
-> FROM 'user_alt'@'localhost';
```

31 -tout les privilèges sur la base DB_Air_Maroc :

```
TO user_alt @ localhost a la ligne 2  
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES  
-> ON db_air_maroc.*  
-> TO 'user_alt'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

32 – Création d'un rôle à gestion_vol et lui attribuer des droit sur la table vol

```
mysql> CREATE ROLE 'gestion_vol';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES
      -> ON db_air_maroc.VOL
      -> TO 'gestion_vol';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

33 – affichage de ce rôle :

```
mysql> GRANT 'gestion_vol'
      -> TO 'user_alt'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

;

Tp LSQL2
Olympics

A – QCM

1 - Acronyme SLQ :

Structured Query Language

2 - Mot clé SQL utiliser pour rechercher des données dans une base de données :

SELECT

3 - Mot clé SQL utiliser pour modifier les données :

UPDATE

4 - Mot clé SQL utiliser pour ajouter de nouvelle données :

INSERT

5 - Mot clé SQL utiliser pour supprimer des données :

DELETE

6 - Mot clé SQL utiliser pour trier les résultats d'une requête :

ORDER BY

B – TRAVAUX PRATIQUE :

1 – teste de chacune des requêtes et nature de cette requêtes :

a) SELECT * FROM

WHERE Year = 2008 AND Country = "FRANCE";

Elle affiche toutes Les Médailles de la France en 2018

```
C:\Users\PC\Downloads\Compressed\MyDatabase>sqlite3 olympic.db
SQLite version 3.53.0 2026-04-09 11:41:38
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> SELECT * FROM Medals
...> WHERE Year = 2008 AND Country = 'France';
```

Id	City	Year	Sport	Discipline	Event	Athlete	Gender	Country_Code	Country	Event_gender	Medal
13453	Beijing	2008	Aquatics	Swimming	4x100m freestyle relay	GILOT, Fabien	Men	FRA	France	M	Silver
13458	Beijing	2008	Aquatics	Swimming	4x100m freestyle relay	LEVEAUX, Amaury	Men	FRA	France	M	Silver
13478	Beijing	2008	Aquatics	Swimming	50m freestyle	BERNARD, Alain	Men	FRA	France	M	Bronze
13507	Beijing	2008	Aquatics	Swimming	4x100m freestyle relay	STEIMETZ, Boris	Men	FRA	France	M	Silver
13515	Beijing	2008	Aquatics	Swimming	4x100m freestyle relay	BOUSQUET, Frederick	Men	FRA	France	M	Silver

					breaststroke	Hugues					
13623	Beijing	2008	Aquatics	Swimming	100m breaststroke	DUBOSCQ, Hugues	Men	FRA	France	M	Bronze
13749	Beijing	2008	Archery	Archery	team (FITA Olympic round - 70m)	ARNOLD, Virginie	Women	FRA	France	W	Bronze
13756	Beijing	2008	Archery	Archery	team (FITA Olympic round - 70m)	SCHUH, Berengere	Women	FRA	France	W	Bronze
13761	Beijing	2008	Archery	Archery	team (FITA Olympic round - 70m)	DODEMONT, Sophie	Women	FRA	France	W	Bronze
13852	Beijing	2008	Athletics	Athletics	1500m	BAALA, Mehdi	Men	FRA	France	M	Bronze
13921	Beijing	2008	Athletics	Athletics	3000m steeplechase	MEKHISSI-B., Mahiedine	Men	FRA	France	M	Silver
14111	Beijing	2008	Boxing	Boxing	57 - 60kg (lightweight)	SOW, Daouda	Men	FRA	France	M	Silver
14115	Beijing	2008	Boxing	Boxing	60 - 64 kg	VASTINE, Alexis	Men	FRA	France	M	Bronze
14124	Beijing	2008	Boxing	Boxing	54 - 57kg (featherweight)	DJELKHIR, Khedafi	Men	FRA	France	M	Silver
14159	Beijing	2008	Canoe / Kayak	Canoe / Kayak F	K-2 500m (kayak)	DELATTRE, Marie	Women	FRA	France	W	Bronze

b)

SELECT City , Year , Athlete

FROM Medals

WHERE Medal = 'Gold' AND Event = '110m hurdles';

Elle affiche les athlètes qui ont gagné de l'or au 110m hurdles avec la ville et l'année

```
sqlite> SELECT City , Year , Athlete FROM Medals
...> WHERE Medal = 'Gold' AND Event = '110m hurdles';
```

City	Year	Athlete
Montreal	1976	DRUT, Guy
Moscow	1980	MUNKELT, Thomas
Los Angeles	1984	KINGDOM, Roger
Seoul	1988	KINGDOM, Roger
Barcelona	1992	MCKOY, Mark
Atlanta	1996	JOHNSON, Allen
Sydney	2000	GARCIA, Anier
Athens	2004	LIU, Xiang
Beijing	2008	ROBLES, Dayron

c)

```
SELECT Athlete, Event
FROM Medals
WHERE Medal = 'Gold' AND Country = 'FRANCE' AND Year = 2000
ORDER BY Athlete ASC;
```

Elle permet d'afficher les athlètes et event qui ont gagné de l'or , pays = France et en années 2000

```
sqlite> SELECT Athlete, Event
...> FROM Medals
...> WHERE Medal = 'Gold' AND Country = 'FRANCE' AND Year = 2000
...> ORDER BY Athlete ASC;
sqlite> |
```

d)

```
SELECT DISTINCT Country
FROM Medals
```


WHERE Medal = 'Gold' AND Year= 1984

ORDER BY Country DESC ;

Elle affiche la liste des pays ayant obtenu une médaille d'or en 1984, sans doublons, classés par ordre alphabétique décroissant

```
sqlite> SELECT DISTINCT Country
...> FROM Medals
...> WHERE Medal = 'Gold' AND Year= 1984
...> ORDER BY Country DESC ;
```

Country
Yugoslavia
West Germany
United States
United Kingdom
Sweden
Spain
Romania
Portugal
Pakistan
New Zealand
Netherlands
Morocco
Mexico
Korea, South
Kenya
Japan
Italy
France
Finland
China
Canada
Brazil
Belgium
Austria
Australia

e)

SELECT Athlete , City, Year , Medal , Country

FROM Medals

WHERE Country LIKE '%nia';

Elle affiche les athlètes , la ville , l' années , la medaille et le pays pour tous les pays dont le nom se termine par ' nia ' .

```

sqlite> SELECT Athlete , City, Year , Medal , Country
...> FROM Medals
...> WHERE Country LIKE '%nia';

```

Athlete	City	Year	Medal	Country
MEGELEA, Gheorghe	Montreal	1976	Bronze	Romania
DAFINOIU, Costica	Montreal	1976	Bronze	Romania
SIMON, Mircea	Montreal	1976	Silver	Romania
ZILBERMAN, Victor	Montreal	1976	Bronze	Romania
CUTOV, Simion	Montreal	1976	Silver	Romania
NASTAC, Alexandru	Montreal	1976	Bronze	Romania
DIBA, Vasile	Montreal	1976	Bronze	Romania
DIBA, Vasile	Montreal	1976	Gold	Romania
SERHEI, Larion	Montreal	1976	Bronze	Romania
SIMIONOV, Gheorghe	Montreal	1976	Silver	Romania
MALIHIN, Policarp	Montreal	1976	Bronze	Romania
DANIELOV, Gheorghe	Montreal	1976	Silver	Romania
NILCA, Alexandru	Montreal	1976	Bronze	Romania
POP, Ioan	Montreal	1976	Bronze	Romania
MARIN, Corneliu	Montreal	1976	Bronze	Romania
IRIMICIUC, Daniel	Montreal	1976	Bronze	Romania
MUSTATA, Marin	Montreal	1976	Bronze	Romania
CONSTANTIN, Mariana	Montreal	1976	Silver	Romania
UNGUREANU, Teodora	Montreal	1976	Silver	Romania
TRUSCA, Gabriela	Montreal	1976	Silver	Romania
GABOR, Georgeta	Montreal	1976	Silver	Romania
COMANECI, Nadia	Montreal	1976	Gold	Romania
GRECU, Danut	Montreal	1976	Bronze	Romania
GRIGORAS, Anca	Montreal	1976	Silver	Romania
UNGUREANU, Teodora	Montreal	1976	Bronze	Romania
COMANECI, Nadia	Montreal	1976	Bronze	Romania
UNGUREANU, Teodora	Montreal	1976	Silver	Romania

LAZAR, Elisabeta	Montreal	1976	Bronze	Romania
AFRASILOAIA, Felicia	Montreal	1976	Bronze	Romania
GIURCA, Elena	Montreal	1976	Bronze	Romania
SIMON, Ladislau	Montreal	1976	Bronze	Romania
MORCOV, Stelica	Montreal	1976	Bronze	Romania
RUSU, Stefan	Montreal	1976	Silver	Romania
BERCEANU, Gheorghe	Montreal	1976	Silver	Romania
GINGA, Nicu	Montreal	1976	Silver	Romania
CODREANU, Roman	Montreal	1976	Bronze	Romania
BAYI, Filbert	Moscow	1980	Silver	Tanzania
NYAMBUI, Suleiman	Moscow	1980	Silver	Tanzania
CIPERE, Dumitru	Moscow	1980	Bronze	Romania
SILAGHI, Valentin	Moscow	1980	Bronze	Romania
PATZAICHIN, Ivan	Moscow	1980	Gold	Romania
DIBA, Vasile	Moscow	1980	Bronze	Romania
DIBA, Vasile	Moscow	1980	Silver	Romania
BIRLADEANU, Ion	Moscow	1980	Bronze	Romania
ZAFIU, Mihai	Moscow	1980	Silver	Romania
CAPUSTA, Petre	Moscow	1980	Silver	Romania
SIMIONOV, Toma	Moscow	1980	Gold	Romania
ESEANU, Nicusor	Moscow	1980	Silver	Romania
GEANTA, Ion	Moscow	1980	Silver	Romania
PATZAICHIN, Ivan	Moscow	1980	Silver	Romania
DERBIST	Moscow	1980	Bronze	Romania
VELIKU, Dumitru	Moscow	1980	Bronze	Romania
DECEBAL	Moscow	1980	Bronze	Romania
ROSCA, Petre	Moscow	1980	Bronze	Romania
DONESCU, Anghelache	Moscow	1980	Bronze	Romania
EBERLE, Emilia	Moscow	1980	Silver	Romania
GRIGORAS, Cristina Elena	Moscow	1980	Silver	Romania
DUNKA, Rodica	Moscow	1980	Silver	Romania
COMANECI, Nadia	Moscow	1980	Silver	Romania
COMANECI, Nadia	Moscow	1980	Gold	Romania
COMANECI, Nadia	Moscow	1980	Silver	Romania
COMANECI, Nadia	Moscow	1980	Gold	Romania
EBERLE, Emilia	Moscow	1980	Silver	Romania
RÜHN, Melita	Moscow	1980	Silver	Romania
RÜHN, Melita	Moscow	1980	Bronze	Romania
RÜHN, Melita	Moscow	1980	Bronze	Romania
TURNER, Dumitrita	Moscow	1980	Silver	Romania
FOLKER, Alexandru	Moscow	1980	Bronze	Romania

KANTER, Gerd	Beijing	2008	Gold	Estonia
KOZMUS, Primož	Beijing	2008	Gold	Slovenia
ALEKNA, Virgilijus	Beijing	2008	Bronze	Lithuania
JAVAKHYAN, Hrachik	Beijing	2008	Bronze	Armenia
BRANZA, Ana Maria	Beijing	2008	Silver	Romania
COVALIU, Mihai	Beijing	2008	Bronze	Romania
DRAGOI, Gabriela	Beijing	2008	Bronze	Romania
NISTOR, Steliana	Beijing	2008	Bronze	Romania
IZBASA, Sandra	Beijing	2008	Bronze	Romania
TAMIRJAN, Anamaria	Beijing	2008	Bronze	Romania
IZBASA, Sandra	Beijing	2008	Gold	Romania
GRIGORE, Andreea	Beijing	2008	Bronze	Romania
ACATRINEI, Andreea	Beijing	2008	Bronze	Romania
DUMITRU, Alina Alexandra	Beijing	2008	Gold	Romania
POLAVDER, Lucija	Beijing	2008	Bronze	Slovenia
KRUNGOLCAS, Edvinas	Beijing	2008	Silver	Lithuania
ZADNEPROVSKIS, Andrejus	Beijing	2008	Bronze	Lithuania
BARABAS, Eniko	Beijing	2008	Bronze	Romania
SUSANU, Viorica	Beijing	2008	Bronze	Romania
IGNAT, Doina	Beijing	2008	Bronze	Romania
SUSANU, Viorica	Beijing	2008	Gold	Romania
JAANSON, Juri	Beijing	2008	Silver	Estonia
PAPUC, Ioana Cristina	Beijing	2008	Bronze	Romania
GEORGESCU, Elena	Beijing	2008	Bronze	Romania
ANDRUNACHE, Georgeta	Beijing	2008	Gold	Romania
ANDRUNACHE, Georgeta	Beijing	2008	Bronze	Romania
ENDREKSON, Tonu	Beijing	2008	Silver	Estonia
SERBAN, Rodica Maria	Beijing	2008	Bronze	Romania
MUSAT, Simona Dumitrita	Beijing	2008	Bronze	Romania
BURCICA, Constanta	Beijing	2008	Bronze	Romania
ZBOGAR, Vasilij	Beijing	2008	Silver	Slovenia
VOLUNGEVICIUTE, Gintare	Beijing	2008	Silver	Lithuania
DEBEVEC, Rajmond	Beijing	2008	Bronze	Slovenia
DAVTYAN, Gevorg	Beijing	2008	Bronze	Armenia
MARTIROSYAN, Tigran Varban	Beijing	2008	Bronze	Armenia
MARTIROSYAN, Tigran Gevorg	Beijing	2008	Bronze	Armenia
MIZGAITIS, Mindaugas	Beijing	2008	Bronze	Lithuania
AMOYAN, Roman	Beijing	2008	Bronze	Armenia
PATRIKEEV, Yuri	Beijing	2008	Bronze	Armenia

2 – requêtes SQL permettant d'extraire les données

a) La liste *sans doublons* des noms de tous les athlètes français ayant obtenu une médaille d'or aux jeux olympiques de 1984.

```
sqlite> SELECT DISTINCT Athlete
...> FROM Medals
...> WHERE Country = 'France' AND Medal = 'Gold' AND YEAR = 1984;
```

Athlete
QUINON, Pierre
LAMOUR, Jean-Francois
BOISSE, Philippe
BIBARD, Michel
RUST, Albert
GARANDE, Patrice
ZANON, Jean Louis
BRISSON, Francois
CUBAYNES, Patrick
BENSOUSSAN, Michel
THOUVENEL, Jean Christophe
LACOMBE, Guy
LEMOULT, Jean-Claude
AYACHE, William
BIJOTAT, Dominique
SENAC, Didier
JEANNOL, Philippe
TOURE, Jose
XUEREB, Daniel
ROHR, Jean Philippe
HEBERLE, Philippe

b) Les noms de toutes les athlètes féminines ayant obtenu une médaille d'or au marathon et l'année d'obtention de cette médaille, avec un classement chronologique.

```
sqlite> SELECT Athlete , Year FROM Medals
...> WHERE Gender = 'Women' AND Medal = 'Gold' AND Sport = 'Marathon'
...> ORDER BY Year ASC;
sqlite> |
```

c) La liste de tous les athlètes qui ont le même prénom que vous, avec la nature de leur

médaille et leur discipline (*la requête doit se terminer par WHERE Athlete LIKE*

"%Pierre%" si votre prénom est Pierre).

```
sqlite> SELECT Athlete , Discipline , Medal
...> FROM Medals
...> WHERE Athlete LIKE '%Diary%';
sqlite> |
```

d) Les épreuves dans lesquelles le champion de natation américain Michael Phelps a obtenu des médailles en 2004.

```
sqlite> SELECT Sport FROM Medals
...> WHERE Athlete = 'Michael Phelps' AND Year = 2004;
sqlite> |
```

e) Le nombre total de médailles d'or et d'argent obtenues par l'Australie en natation.

```
sqlite> SELECT COUNT(*) AS Total_Medail FROM Medals
...> WHERE Country = 'Australie' AND Discipline = 'Swimming'
...> AND (Medal = 'Gold' OR Medal = 'Silver');
```

Total_Medail
0

3 - Pour aller plus loin : on peut créer un tableau de synthèse avec la clause GROUP BY.

Tester la requête suivante :

```
sqlite> SELECT Country , COUNT(*) FROM Medals  
...> WHERE Discipline = 'Swimming' AND Medal = 'Gold'  
...> GROUP BY Country;
```

Country	COUNT(*)
Australia	61
Belgium	1
Brazil	1
Bulgaria	1
Canada	5
China	7
Costa Rica	1
East Germany	49
France	2
Germany	3
Hungary	14
Ireland	3
Italy	4
Japan	7
Korea, South	1
Netherlands	16
New Zealand	2
Poland	1
Romania	3
Russia	5
South Africa	6
Soviet Union	14
Spain	1
Suriname	1
Sweden	3
Tunisia	1
Ukraine	4
Unified team	11
United Kingdom	5
United States	255
West Germany	3
Zimbabwe	2

```
sqlite> |
```

Écrire une requête qui dresse le tableau des épreuves dans lesquelles France a obtenu des médailles d'or, avec classement par ordre décroissant de nombres de médailles d'or.

```
sqlite> SELECT Event , COUNT(*) AS nbr_gold FROM Medals  
...> WHERE Country = 'France' AND Medal = 'Gold'  
...> GROUP BY Sport ORDER BY nbr_gold DESC;
```

Event	nbr_gold
épée team	48
individual road race	18
football	17
handball	15
- 60 kg	10
team	10
Tornado - Multihull	8
lightweight coxless four (4-)	8
110m hurdles	6
C-2 (canoe double)	5
10m air rifle (60 shots)	3
400m freestyle	2
60 - 66kg	1
uneven bars	1
- 48kg (light-flyweight)	1
individual (FITA Olympic round - 70m)	1

```
sqlite> |
```

Pour prendre connaissance des attributs et de leur signification, saisir
SELECT * FROM nobel LIMIT 10


```

1.schema nobel;
CREATE TABLE "nobel" (
    "Id"      INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    "Year"    INTEGER,
    "Category" TEXT,
    "Prize"   TEXT,
    "Motivation" TEXT,
    "PrizeShare" TEXT,
    "LaureateID" INTEGER,
    "LaureateType" TEXT,
    "FullName" TEXT,
    "BirthDate" TEXT,
    "BirthCity" TEXT,
    "BirthCountry" TEXT,
    "Sex"      TEXT,
    "OrganizationName" TEXT,
    "OrganizationCity" TEXT,
    "OrganizationCountry" TEXT,
    "DeathDate" TEXT,
    "DeathCity" TEXT,
    "DeathCountry" TEXT
);
sqlite>

```

2 - les requêtes SQL permettant :

- a) d'obtenir les catégories dans lesquelles sont attribuées les prix Nobel

```
);  
sqlite> SELECT DISTINCT Category FROM nobel;
```

Category
Chemistry
Literature
Medicine
Peace
Physics
Economics

```
sqlite> |
```

b) de lister par ordre alphabétique les lauréats (*sans doublon*) du prix Nobel nés en France ou travaillant pour une organisation Française, avec l'année d'obtention du prix Nobel

```
sqlite> SELECT DISTINCT LaureateType , Year FROM nobel
...> WHERE BirthCountry = 'France' OR OrganizationCountry = 'France'
...> ORDER BY LaureateType ASC;
```

LaureateType	Year
Individual	1901
Individual	1903
Individual	1904
Individual	1906
Individual	1907
Individual	1908
Individual	1909
Individual	1911
Individual	1912
Individual	1913
Individual	1915
Individual	1920
Individual	1921
Individual	1926
Individual	1927
Individual	1928
Individual	1929
Individual	1935
Individual	1937
Individual	1947
Individual	1951
Individual	1952
Individual	1956
Individual	1964
Individual	1965
Individual	1966
Individual	1968
Individual	1970
Individual	1974
Individual	1977
Individual	1980
Individual	1983
Individual	1987
Individual	1988
Individual	1991

c) de lister les années où le "Comité international de la Croix Rouge" a obtenu le prix Nobel

```
sqlite> SELECT Year FROM nobel WHERE LaureateType = 'Comité international de la croix rouge';
sqlite> |
```

d) de compter le nombre de femmes ayant obtenu un prix Nobel

```
sqlite> SELECT COUNT(*) AS 'Nombre de femme' FROM nobel
...> WHERE Sex = 'Female';
```

Nombre de femme
69

```
sqlite> |
```

e) de lister les femmes françaises ayant obtenu un prix Nobel depuis 2005 ainsi que la catégorie de ce prix Nobel

```
sqlite> SELECT FullName, Category FROM nobel
...> WHERE BirthCountry = 'France' AND Sex = 'Female' AND Year >= 2005;
```

FullName	Category
Françoise Barré-Sinoussi	Medicine
Emmanuelle Charpentier	Chemistry
Annie Ernaux	Literature
Esther Duflot	Economics
Anne L'Huillier	Physics

```
sqlite> |
```

f) de lister par âge décroissant les lauréats individuels du prix Nobel qui sont toujours en vie (leur *DeathYear* est alors *NULL*) ;

```
sqlite> SELECT Year FROM nobel
...> WHERE DeathDate IS NULL AND LaureateType = 'Individual'
...> ORDER BY Year DESC;
```

Year
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2023
2023
2023

g) de rechercher les lauréats dont le nom contient "Curie".

```
sqlite> SELECT * FROM nobel WHERE LaureateType LIKE '%Curie%';
sqlite>
```

3

a) Comme il y a beaucoup d'attributs dans cette relation, on peut choisir de ne remplir que certaines colonnes avec une requête de la forme

Écrire une requête pour créer un enregistrement à votre nom dans cette base, avec un prix Nobel de la catégorie de votre choix

```
sqlite> INSERT INTO nobel(Year , Category , LaureateType , FullName , BirthCountry , Sex)
...> VALUES(2006 , 'Literature' , 'Individual' , 'MIARINDRANTO Diary Alin' , 'Madagascar' , 'Male');
sqlite>
```

b) Puis écrire une requête pour modifier cet enregistrement, de sorte que votre prix Nobel soit un prix Nobel dans la catégorie NSI.

```
sqlite> UPDATE nobel SET Category = 'NSI' WHERE BirthCountry = 'Madagascar';
sqlite> |
```

c) Puis écrire une requête pour supprimer cet enregistrement

```
sqlite> DELETE FROM nobel WHERE Id = 1087 ;
sqlite> |
```

TP3 : LES JOUEURS DE BASKET ÉVOLUANT EN NBA

1 Pour visualiser les premiers enregistrements de cette relation, saisir :

```
SELECT * FROM joueurs_nba
```

```
C:\Users\PC\Downloads\Compressed\MyDatabase>sqlite3 nba.db
SQLite version 3.53.0 2026-04-09 11:41:38
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> SELECT * FROM joueurs_nba;
```

Name	Team	Number	Position	Age	Height	Weight
Steven Adams	Houston Rockets	12	C	32	211	120
Bam Adebayo	Miami Heat	13	C	28	206	116
Ochai Agbaji	Toronto Raptors	30	SF	25	196	98
Santi Aldama	Memphis Grizzlies	7	C	24	213	98
Trey Alexander	New Orleans Pelicans	23	SG	23	193	84
Nickeil Alexander-Walker	Atlanta Hawks	7	SG	27	196	93
Grayson Allen	Phoenix Suns	8	SG	29	193	90
Jarrett Allen	Cleveland Cavaliers	31	C	27	206	110
Jose Alvarado	New Orleans Pelicans	15	G	27	183	81
Kyle Anderson	Utah Jazz	2	PF	31	206	104
Giannis Antetokounmpo	Milwaukee Bucks	34	F	30	211	110
Thanasis Antetokounmpo	Milwaukee Bucks	43	SF	33	201	99
Cole Anthony	Milwaukee Bucks	50	PG	25	188	84
OG Anunoby	New York Knicks	8	SF	28	201	109
Deni Avdija	Portland Trail Blazers	8	SG	24	206	109
Deandre Ayton	Los Angeles Lakers	5	C	27	213	114
Marvin Bagley III	Washington Wizards	35	PF	26	208	107
Ace Bailey	Utah Jazz	19	SF	19	201	91
Patrick Baldwin, Jr.	Los Angeles Clippers	23	SG	22	206	100
LaMelo Ball	Charlotte Hornets	1	G	24	201	82
Lonzo Ball	Cleveland Cavaliers	2	PG	27	198	86
Paolo Banchero	Orlando Magic	5	C	22	208	114
Desmond Bane	Orlando Magic	3	SG	27	196	98
Dominick Barlow	Philadelphia Sixers	25	F	22	203	98
Harrison Barnes	San Antonio Spurs	40	SF	33	203	102
Scottie Barnes	Toronto Raptors	4	SF	24	201	108
Brooks Barnhizer	Oklahoma City Thunder	23	SF	24	198	104
Paul Bostedt	Toronto Raptors	0	SG	25	188	87

2. Tester la requête SQL suivante et exprimer en français de tous les jours la nature de cette requête

```
sqlite> SELECT AVG(Age) FROM joueurs_nba
...> WHERE Team = 'Los Angeles Lakers';
```

AVG(Age)
26.142857142857142

```
sqlite>
```

Elle calcule et affiche la moyenne des joueurs NBA dont le Team est ' Los Angeles Lakers'

3. Écrire les requêtes SQL permettant :

a) d'obtenir la taille maximum des joueurs de l'équipe des Chicago Bulls

```
sqlite> SELECT MAX(Height) AS 'Taille Max' FROM joueurs_nba  
...> WHERE Team = 'Chicago Bulls' ;
```

Taille Max
211

```
sqlite>
```

b) d'obtenir le poids le plus faible de tous les joueurs de NBA évoluant au poste de Shooting Guard

```
sqlite> SELECT MIN(Weight) AS 'Poids faible' FROM joueurs_nba  
...> WHERE Position = 'SG' ;
```

Poids faible
75

```
sqlite> |
```

c) d'obtenir toutes les informations concernant Victor Wembanyama puis de savoir s'il est le plus jeune des joueurs de NBA de plus de 2m10 (on peut faire deux requêtes séparées)


```
sqlite> SELECT * FROM joueurs_nba WHERE Name = 'Victor Wembanyama';
```

Name	Team	Number	Position	Age	Height	Weight
Victor Wembanyama	San Antonio Spurs	1	F	21	221	107

```
sqlite> SELECT Name , Age , Height FROM joueurs_nba
...> WHERE Height > 221
...> ORDER BY Age ASC;
```

Name	Age	Height
Zach Edey	23	224

```
sqlite> |
```

4. Modification de la base de données

d) Écrire la requête SQL permettant de vous ajouter dans la base des données des joueurs de NBA, au sein de l'équipe des Boston Celtics avec le numéro 99 et au poste de Power Forward (ou bien tout autre valeur de votre choix) ;
 Dans l'onglet Parcourir les données, vérifier ensuite que la dernière ligne correspond à votre enregistrement.

```
sqlite> INSERT INTO joueurs_nba(Name , Team , Number , Position , Age , Height , Weight)
...> VALUES('Miarindranto Alin', 'Boston Celtics', 99, 'PF', 21, 172, 48);
```

```
sqlite> SELECT * FROM joueurs_nba ORDER BY Weight LIMIT 1;
```

Name	Team	Number	Position	Age	Height	Weight
Miarindranto Alin	Boston Celtics	99	PF	21	172	48

```
sqlite> |
```

e) On suppose que Nicolas Batum, qui évolue dans l'équipe des Los Angeles Clippers, va rejoindre Victor Wembanyama chez les San Antonio Spurs où il portera alors le numéro 75. Écrire la ou les requête(s) qui permet(tent) de mettre à jour la base de données.
 Vérifier ensuite par une requête du type
 SELECT * FROM joueurs_nba WHERE Name = 'Nicolas Batum' que la mise à jour a bien été effectuée.

```
sqlite> SELECT * FROM joueurs_nba WHERE Name = 'Victor Wembanyama';
```

Name	Team	Number	Position	Age	Height	Weight
Victor Wembanyama	San Antonio Spurs	75	F	21	221	107

```
sqlite> UPDATE joueurs_nba SET Team = 'San Antonio Spurs' , Number = 75 WHERE Name = 'Nicolas Batum';
sqlite> SELECT * FROM joueurs_nba WHERE Name = 'Nicolas Batum';
```

Name	Team	Number	Position	Age	Height	Weight
Nicolas Batum	San Antonio Spurs	75	F	36	203	104

```
sqlite> |
```

f) Un plaisantin a pollué la table de données en insérant une équipe Gotham City. Écrire la requête SQL permettant de connaître les noms des joueurs de cette équipe, puis écrire la requête permettant de supprimer ces enregistrements

```
sqlite> SELECT Name FROM joueurs_nba WHERE Team = 'Gotham City';
```

Name
Batman
Robin
Wonder Woman

```
sqlite> DELETE FROM joueurs_nba WHERE Team = 'Gotham City';
sqlite> |
```

LSQL TP3 :
gestion_cinema

CBL - Département Informatique de Lyon 1 – Printemps 2023

Exercice 1 : Création et visualisation des instances

2. Une fois l'importation faite, exécutez les requêtes vous permettant de visualiser l'ensemble des données de la table *Artiste*, puis celles de la table *Film*.

ARTISTE :

```
mysql> SELECT * FROM Artiste;
```

ida	nom	prenom	annee_nais
1	Allen	Woody	1938
2	Lynch	David	1946
3	Kusturica	Emir	1959
4	Lang	Fritz	1899
5	Eastwood	Clint	1932
6	Hitchcock	Alfred	1898
7	Kubrick	Stanley	1935
8	Curtis	Michael	1902
9	Stewart	James	1911
10	Novak	Kim	NULL
11	Hunt	Greg	1950
12	Tarantino	Quentin	1948
13	Willis	Bruce	1952
14	Spielberg	Steven	1943
15	Hudson	Hugh	NULL
16	Gilliam	Terry	1944
17	Truffaut	Francois	1938
18	Lambert	Christophe	1953
19	Keitel	Harvey	1940
20	Woo	John	1951
21	Travolta	John	1953

FILM :

```
mysql> SELECT * FROM Film;
```

idf	titre	annee	id_realisateur
10	Annie Hall	1977	1
57	Brazil	1984	16
5	Underground	1995	3
38	Metropolis	1926	4
45	Impitoyable	1992	5
65	Vertigo	1958	6
7	Shining	1980	NULL
6	Psychose	1960	6
3	Twin Peaks	1990	2
90	Casablanca	1942	8
85	Greystocke	1984	15
89	Le dernier metro	1980	17
1	Reservoir Dogs	1992	12
43	Manhattan	1979	1
11	Jurassic Park	1992	14
22	Parasite	1979	14

Exercice 2 :

1 - le titre des films.

```
mysql> SELECT titre FROM Film;
```

titre
Annie Hall
Brazil
Underground
Metropolis
Impitoyable
Vertigo
Shining
Psychose
Twin Peaks
Casablanca
Greystocke
Le dernier metro
Reservoir Dogs
Manhattan
Jurassic Park
Rencontres du 3eme type
Piège de cristal
Une journée en enfer
48 minutes pour vivre
Pulp Fiction
Top Gun
Broken Arrow
Volte-Face
Titanic
Mission Impossible 2
Mission Impossible
Edward aux mains d'argent
Sleepy Hollow
Sixième sens
Dune
Dune
Top Gun : Maverick
Alien, le huitième passager
Blade Runner

2. le titre des films sortis entre 1990 et 2021 inclus.

```
mysql> SELECT titre
-> FROM Film
-> WHERE annee >=1990 AND annee<=2021;
```

titre
Underground
Impitoyable
Twin Peaks
Reservoir Dogs
Jurassic Park
Piège de cristal
Une journée en enfer
48 minutes pour vivre
Pulp Fiction
Broken Arrow
Volte-Face
Titanic
Mission Impossible 2
Mission Impossible
Edward aux mains d'argent
Sleepy Hollow
Sixième sens
Dune
1492, Christophe Colomb
Alien: Covenant

3. les années de sortie de films représentées dans la base. Le résultat sera trié par ordre croissant.


```
mysql> SELECT annee FROM Film
-> ORDER BY annee ASC;
```

annee
1926
1942
1958
1960
1977
1978
1979
1979
1980
1980
1982
1984
1984
1984
1986
1990
1990
1990
1992
1992
1992
1992
1992
1994
1995
1995
1996
1997
1997

4. le nom et prénom des artistes nés après 1970 (au sens strict), le résultat sera trié par ordre alphabétique sur le nom, puis sur le prénom

```
mysql> SELECT nom , prenom
-> FROM Artiste
-> WHERE annee_nais>1970
-> ORDER BY nom ASC;
```

nom	prenom
Coleman	Zendaya
DiCaprio	Leonardo
Kosinski	Joseph
Ricci	Christina

5. Donner les artistes qui ont un 'a' comme deuxième lettre de leur nom de famille.

```
mysql> SELECT nom FROM Artiste
-> WHERE nom LIKE '_a%';
```

nom
Lang
Eastwood
Tarantino
Lambert
Cage
Cameron
MacLachlan

6. les films dont le titre contient au moins 3 mots (*i.e.*, les titres avec au moins deux espaces)

```
mysql> SELECT titre
-> FROM Film
-> WHERE titre LIKE "% % %";
```

titre
Le dernier metro
Rencontres du 3eme type
Piège de cristal
Une journée en enfer
48 minutes pour vivre
Mission Impossible 2
Edward aux mains d'argent
Top Gun : Maverick
Alien, le huitième passager
1492, Christophe Colomb

```
10 rows in set (0.00 sec)
```

7. le nom des artistes dont l'année de naissance n'est pas connue

```
mysql> SELECT nom FROM Artiste  
-> WHERE annee_nais IS NULL;  
+-----+  
| nom    |  
+-----+  
| Novak  |  
| Hudson |  
+-----+
```

8. le nom des artistes qui ont un 'o' dans leur nom de famille mais pas comme première ou dernière lettre et dont l'année de naissance est connue.

```
mysql> SELECT nom FROM Artiste  
-> WHERE nom LIKE "%o%"  
-> AND annee_nais IS NOT NULL;
```

nom
Eastwood
Hitchcock
Tarantino
Woo
Travolta
DiCaprio
Cameron
Burton
Coleman
Kosinski
Scott
Scott

```
12 rows in set (0.00 sec)
```

9. Pour chaque film, donner son titre et le nom et prénom de son réalisateur. Le résultat

sera trié par ordre alphabétique sur le titre de film, puis par ordre alphabétique sur le nom du réalisateur

```
mysql> SELECT DISTINCT Film.titre , Artiste.nom ,Artiste.prenom
-> FROM Film
-> INNER JOIN Artiste
-> ON Film.id_realisateur = Artiste.id
-> ORDER BY Film.titre;
```

titre	nom	prenom
48 minutes pour vivre	Hunt	Greg
Alien, le huitième passager	Scott	Tony
Alien: Covenant	Scott	Tony
Annie Hall	Allen	Woody
Blade Runner	Scott	Tony
Brazil	Gilliam	Terry
Broken Arrow	Woo	John
Casablanca	Curtis	Michael
Dune	Villeneuve	Denis
Dune	Lynch	David
Edward aux mains d'argent	Burton	Tim
Greystocke	Hudson	Hugh
Impitoyable	Eastwood	Clint
Jurassic Park	Spielberg	Steven
Le dernier metro	Truffaut	Francois
Manhattan	Allen	Woody
Metropolis	Lang	Fritz
Mission Impossible	De Palma	Brian
Mission Impossible 2	Woo	John
Piège de cristal	Hunt	Greg
Psychose	Hitchcock	Alfred
Pulp Fiction	Tarantino	Quentin
Rencontres du 3eme type	Spielberg	Steven
Reservoir Dogs	Tarantino	Quentin
Sixième sens	Shyamalan	M. Night
Sleepy Hollow	Burton	Tim
Titanic	Cameron	James
Top Gun	Scott	Tony
Top Gun : Maverick	Kosinski	Joseph
Twin Peaks	Lynch	David
Underground	Kusturica	Emir
Une journée en enfer	Hunt	Greg

10. le titre et l'année de sortie des films réalisés par 'John Woo'. Le résultat s'affichera par année de sortie décroissante.

```
mysql> SELECT DISTINCT FILM.titre , Film.annee
-> FROM Film
-> INNER JOIN Artiste
-> ON Film.id_realisateur = Artiste.id
-> WHERE Artiste.nom = "Woo"
-> ORDER BY Film.annee DESC;
```

titre	annee
Mission Impossible 2	2000
Volte-Face	1997
Broken Arrow	1996

3 rows in set (0.00 sec)

11. Donner le titre des films sortis après le film 'Pulp Fiction'.

```
mysql> SELECT titre FROM Film
-> WHERE annee >
-> (SELECT annee FROM Film
-> WHERE titre = 'Pulp Fiction');
```

titre
Broken Arrow
Volte-Face
Titanic
Mission Impossible 2
Mission Impossible
Sleepy Hollow
Sixième sens
Dune
Top Gun : Maverick
Alien: Covenant

12. Donner les paires de noms d'artistes nés la même année. Vous éviterez de faire apparaître les paires de la forme (x,x) et vous éviterez

également de faire apparaître les paires symétriques (*i.e.*, le symétrique (y,x) pour la paire (x,y)).

13. Donner les films sortis il y a plus de 30 ans. Indications : la date du jour est retournée par CURDATE et la fonction d'extraction de l'année d'une date est YEAR


```
mysql> SELECT titre  
-> FROM Film  
-> WHERE YEAR(CURDATE()) - annee>30;
```

titre
Annie Hall
Brazil
Underground
Metropolis
Impitoyable
Vertigo
Shining
Psychose
Twin Peaks
Casablanca
Greystocke
Le dernier metro
Reservoir Dogs
Manhattan
Jurassic Park
Rencontres du 3eme type
Piège de cristal
Une journée en enfer
48 minutes pour vivre
Pulp Fiction
Top Gun
Edward aux mains d'argent
Dune
Alien, le huitième passager
Blade Runner
1492, Christophe Colomb

14. Donner les paires de films dont le titre de l'un est contenu dans le titre de l'autre. Indications : la fonction `FIND_IN_SET` peut vous être utile.